

laC – Terraform – Conteneurisation avancée

TP noté – M1 DEV



HashiCorp

Terraform

docker®

kubernetes

Objectif du travail

L'objectif de ce travail est de déployer une application sur un cluster Kubernetes en automatisant toutes les étapes. Cela va du déploiement de l'infrastructure au déploiement de l'application sur le cluster.

Cela permettra de mettre en pratique les différentes notions vues dans les modules **laC – Terraform** et **Conteneurisation avancée** dont vous pourrez vous inspirer pour la réalisation de votre travail.

Le travail concernant deux modules, deux notes en seront extraites : une pour chaque module.

Application à déployer

L'application sur laquelle vous aurez à travailler permet de gérer de manière très simpliste des produits. Elle est développée en **PHP** et utilise une base de données **MySQL / MariaDB**.

Le dépôt **git** de l'application est accessible à cette adresse :

<https://gl.avalone-fr.com/anthony/gestion-produits>

L'application dispose d'un jeu d'essai basique de produits (base de données et images) que vous pourrez intégrer dès la mise en place de l'application. Quelques instructions pour la faire fonctionner sont présents sur la fiche du dépôt **git**.

Gestion des produits

Num.	Libellé	Prix
3	Chaussures VTT MAVIC CROSSMAX SL PRO THERMO Noir	164,99 €
5	Fourche DVO SAPPHIRE 29	549,99 €
4	Pack GPS GARMIN EDGE 1030 + Ceinture Cardio	519,99 €
1	Pédales Shimano XT M8040 M/L	74,99 €
2	Selle FIZIK ARIONE VERSUS Rails Kium	59,99 €

Ajouter un produit

Se déconnecter

Selle FIZIK ARIONE VERSUS Rails Kium

59,99 €

Modèle confortable avant tout, la selle FIZIK Arione Versus possède un profil tout à fait plat et très long (300 mm) qui convient aux pratiquants justifiant d'une excellente souplesse vertébrale. Sa surface présente un canal central évidé, caractéristique des selles de la ligne Versus, qui permet de réduire les points de pression sur la zone périnéale.

L'Arione Versus présente des rails légers et résistants en matériau Kium, et une coque associant du carbone à du nylon, pour offrir un supplément de souplesse aux endroits où les cuisses entrent en contact avec la selle, durant la phase de pédalage.

Ressources



Modifier

Retour

Conteneurisation de l'application

Vous allez devoir conteneuriser cette application afin de la faire fonctionner avec Docker sur votre poste de travail.

Tenez compte des caractéristiques de celle-ci afin qu'elle fonctionne correctement et qu'elle puisse facilement être mise à jour et exécuter dans des environnements permettant l'exécution de conteneurs.

Déploiement de l'infrastructure

Vous allez déployer l'infrastructure nécessaire pour faire fonctionner cette application. Pour automatiser au maximum cette étape, vous utiliserez Terraform (ou openToFu).

Le choix de l'infrastructure sur laquelle réaliser ce déploiement vous est laissé. Il peut s'agir :

- D'un serveur Proxmox (virtuel, physique, autre).
- D'un hyperviseur quelconque.
- D'un prestataire Cloud de votre choix (AWS, Azure, GCP...)
- D'une autre solution permettant l'automatisation

Cependant, il faut qu'elle soit facilement accessible afin qu'il soit possible de tester votre travail.

Afin de comparer deux solutions, vous déployerez :

- une infrastructure permettant l'exécution de Docker et utilisant un reverse proxy frontal de votre choix.
- un cluster Kubernetes composé de trois nœuds (attention à prévoir une solution pour le stockage partagé).

Déploiement de l'application

Une fois que vos infrastructures (Docker et Kubernetes) seront déployées, vous procéderez au déploiement de l'application sur les deux environnements en prenant en compte les contraintes d'un déploiement en production.

Ce déploiement doit être automatisé au maximum et aboutir à un accès possible par une url utilisant uniquement les ports par défaut HTTP/HTTPS (80 et 443).

Attention : n'achetez pas un nom de domaine pour l'occasion. Utilisez des astuces pour la résolution de nom locale :

- fichier `hosts`
- serveur DNS local
- ...

Si vous disposez d'un nom de domaine public, vous pouvez l'utiliser pour ce travail et déployer un certificat TLS public mais cela ne sera pas plus valorisé qu'une exécution purement locale avec des certificats invalides.

Mise à jour de l'application

Afin de démontrer la facilité de maintenir et de faire évoluer cette application, vous mettrez en place une version **dev** de cette application qui consistera à la faire fonctionner avec une base de données PostgreSQL.

Une URL spécifique devra être mise à disposition pour accéder à cette version dev sur vos deux infrastructures (Docker et Kubernetes).

Le processus de mise à jour de l'application devra être automatisé au maximum.

Livrables

Votre travail doit se traduire par la remise :

- Un dépôt git incluant tout votre travail pour la partie terraform, docker et kubernetes. Celui-ci devra contenir un descriptif Markdown contenant le descriptif technique de votre travail ainsi que les instructions pour l'utiliser.

Votre travail doit être transmis par mail à l'adresse anthony@avalone-fr.com avant le :

dimanche 31 mai 2026 à minuit

Critères évalués

Partie IaC - Terraform

Critères	Points
Déploiement de l'infrastructure pour Docker	7
Déploiement de l'infrastructure pour Kubernetes	13
Total	20

Partie Conteneurisation

Critères	Points
Conteneurisation de l'application	3
Déploiement de l'application sur Docker en prod	6
Déploiement de l'application sur Kubernetes	7
Mise à jour de l'application	4
Total	20